COMECORE

Controla · Conecta · Crece

Propuesta académica
y comercial

ISP COMETALINK



2026 - 2027

PRESUPUESTO DE PROYECTO

ERP ComeCore para CometaLink

Equipo de desarrollo

Juan Diego Reyes Carrasco
Diego Montiel Hernández
Osvaldo Uriel González Maldonado
Emmanuel Hernández Ibarra

Dirigido a la empresa

ISP CometaLink

14 de octubre de 2026

Presupuesto de desarrollo de ComeCore

Propuesta de planeación académica y base para negociación con el ISP CometaLink. Se plantea una beta con clientes de prueba para el 27 de noviembre de 2026, presentable en la empresa y la universidad, y la entrega del alcance acordado el 5 de marzo de 2027. Las cifras distinguen compras, valoración del esfuerzo y honorarios pendientes de acuerdo.

1 Datos generales

Campo	Contenido
Proyecto	ComeCore ERP y app Android para clientes del ISP CometaLink
Dirigido a	La empresa ISP CometaLink
Responsable del presupuesto	Alfredo Zamora Contreras, dueño de CometaLink
Fecha y versión	14 de octubre de 2026 | Versión 3.0
Moneda y vigencia	MXN. Estimación válida por 30 días, hasta el 13/11/2026.
Naturaleza	Estimación del trabajo pendiente; no es una factura ni una contratación aprobada.

Integrantes y responsabilidades asignadas

Integrante	Responsabilidad
Juan Diego Reyes Carrasco	Backend, PostgreSQL, seguridad y API. Apoyo técnico y despliegue.
Diego Montiel Hernández	Frontend del ERP. Apoyo en análisis, despliegue y documentación.
Osvaldo Uriel González Maldonado	UI y pruebas. Coordinación, documentación y capacitación.
Emmanuel Hernández Ibarra	Desarrollo e integración de la app exclusiva para Android.

Juan Diego, Osvaldo y Diego Montiel se reparten análisis, coordinación, manuales, formación y despliegue. Emmanuel concentra su participación en Android. No se añade personal externo ni se compra equipo. Las horas de reuniones y documentación están incluidas en las tareas; no se cuentan como una carga adicional oculta.

2 Objetivo y alcance

Problema: el ERP ya tiene una arquitectura, una base de datos y pantallas, pero parte de los módulos sigue en demostración. Se requiere convertir las operaciones priorizadas en recorridos persistentes, autorizados y verificables, y permitir al cliente consultar su servicio desde Android.

Objetivo: entregar un ERP conectado y una app de consulta dentro del alcance siguiente. La aceptación se basará en transacciones persistentes, permisos en servidor, pruebas con datos autorizados, respaldo restaurado y tareas observadas con usuarios. La beta de noviembre representa un subconjunto útil; no equivale al cierre de todos los módulos.

Beta de noviembre: acceso del operador y del abonado con identidades y permisos separados; clientes, planes y contratos; consulta Android de plan, próxima fecha de pago y avisos; recuperación de cuenta operativa; piloto de hasta 50 clientes y 50 contratos autorizados. Para la sesión de validación se propone una muestra de cinco operadores y cinco clientes de prueba.

Entrega de marzo: completar la integración administrativa de inventario, comprobantes de pago y nodos; conectar un MikroTik RouterOS de laboratorio para consulta y telemetría; relacionar la persistencia del CMC; estabilizar Android, permisos, manuales y despliegue. Los paneles mostrarán indicadores sustentados en estos datos; los que carezcan de fuente seguirán identificados como pendientes.

La app será exclusivamente Android y de consulta para clientes: plan y características del servicio, fecha del próximo pago, estado administrativo del servicio y avisos dirigidos al abonado. Mostrará importe pendiente solo cuando exista un registro administrativo validado. Los avisos se consultan dentro de la app; una notificación push requiere alcance y configuración adicionales. Cada cliente solo podrá acceder a sus propios datos mediante una API protegida.

Fuera de este presupuesto base: timbrado CFDI, pasarelas o cobros desde Android, cortes y reconexiones automáticos, aprovisionamiento de varias marcas, sustitución de UISP, alta disponibilidad y soporte continuo. BMU, OLT y NAP incluyen catálogo y relaciones administrativas; la automatización de sus equipos exige un alcance específico. No se incluye una app para otras plataformas ni un nuevo sistema de tickets.

La fecha de pago de la beta provendrá del contrato o de un dato administrativo autorizado. No se simularán consumos, pagos recibidos ni saldos calculados sin fuente. La entrega del ERP conserva su arquitectura Next.js/React/MUI, NestJS/Fastify y PostgreSQL. DBeaver es el cliente de administración; la app y el navegador nunca reciben credenciales SQL.

Punto de partida documental al 14/10/2026: 67 tablas, 217 relaciones FK y controles locales de acceso; Clientes y Contratos usan un snapshot cifrado y varias pantallas aún son demo. La existencia del modelo no prueba que todos sus recorridos estén conectados. Esta edición actualiza documentos y no implementa ni vuelve a verificar el ERP. [I1, I2]

3 Desglose de trabajo y estimación de horas

Este apartado responde qué falta hacer, quién participa y cuánto trabajo se prevé. Una hora-persona es una hora de trabajo de un integrante. Si Juan Diego dedica 4 horas al backend y Diego Montiel 4 al frontend en paralelo, se registran 8 horas-persona, aunque transcurran 4 horas de reloj. Las horas no son pesos ni jornadas completas.

La tabla usa tres escenarios: O = optimista si no surgen dificultades; P = probable; Pe = pesimista si aparecen fallos o retrabajo. E es la estimación ponderada: E = (O + 4 × P + Pe) / 6. El escenario probable pesa cuatro veces. Ejemplo: análisis con O = 21, P = 28 y Pe = 35 da (21 + 112 + 35) / 6 = 28 horas estimadas.

Las siglas de responsables son JD: Juan Diego; DM: Diego Montiel; OM: Osvaldo; EH: Emmanuel. Si aparecen varios, las horas de la fila son la suma de su aportación, no el mismo número para cada persona. Los escenarios son supuestos de planeación; no una medición estadística de productividad.

Trabajo para la beta de noviembre

Actividad	Equipo	O h	P h	Pe h	E h
Análisis, entrevistas y API	JD / DM / OM	21	28	35	28
Diseño del recorrido	OM	12	16	20	16
Backend y API del piloto	JD	54	72	90	72
Frontend y avisos del ERP	DM	48	64	80	64
Android de consulta	EH	54	72	90	72
Pruebas del piloto	OM	24	32	40	32
Entorno y restauración	JD / DM	15	20	25	20
Manual y demostración	OM	6	8	10	8
Coordinación del piloto	OM	9	12	15	12
Total de la fase		**243**	**324**	**405**	**324**

Desglose de las 72 h de backend de la beta: cliente/plan/contrato 24, identidad del abonado y aislamiento 16, fecha de pago y avisos 16, validación, errores y auditoría 16. Frontend 64 h: expediente y contratos 32, planes/avisos 16 y estados de interacción 16. Android 72 h: acceso/navegación 20, consultas 32 e integración/errores y pruebas del desarrollador 20. La verificación independiente de Osvaldo se cuenta en las 32 h de pruebas.

Trabajo posterior a la beta

Actividad	Equipo	O h	P h	Pe h	E h
Requisitos de red y cierre	JD / DM	12	16	20	16
Ajustes UI del ERP y app	OM	18	24	30	24
Inventario, comprobantes y nodos	JD / DM	96	128	160	128
MikroTik y telemetría	JD / DM	78	104	130	104
Persistencia y publicación CMC	JD / DM	36	48	60	48
API de consulta y avisos	JD	12	16	20	16
Android e integración final	EH	108	144	180	144
Pruebas integrales	OM	60	80	100	80
Despliegue, manuales y formación	JD / DM / OM	48	64	80	64
Coordinación y entrega	OM	24	32	40	32
Total de la fase		**492**	**656**	**820**	**656**

Inventario, comprobantes y nodos: 64 h de backend y 64 de frontend. MikroTik: 64 de backend y 40 de frontend; se limitan a un adaptador y telemetría de un equipo. CMC: 16 de backend y 32 de frontend. API de consulta y avisos: 16 de backend. Estas cantidades reutilizan módulos existentes y no presupuestan una plataforma completa desde cero.

Las 980 horas son una reestimación incremental del alcance descrito, no horas ya ejecutadas ni una promesa de que cualquier función del ERP estará terminada. Se reutilizan el login, el esquema PostgreSQL, las pantallas y el CMC existentes; la app se limita a Android y consultas. El trabajo se comprobará con tiempos reales en la primera semana y después de la beta. El plazo de marzo depende de mantener este alcance y disponer a tiempo del laboratorio, los datos y las aprobaciones.

El escenario pesimista suma 1225 horas y supera la capacidad disponible de 1188 horas. Por tanto, no cabe prometer marzo si se cumple ese escenario. La revisión semanal deberá detectar el desvío y acordar alcance o fecha; la reserva del 10% no cubre automáticamente todos los escenarios adversos.

4 Valoración del trabajo del equipo

Se conservan las tarifas de referencia de la estimación anterior para no reducir artificialmente el precio por hora. Son supuestos para valorar trabajo académico, no salarios verificados ni honorarios aceptados. La reducción de la estimación proviene del alcance incremental, de Android de consulta y de retirar compras, utilidad comercial e impuestos de una venta que aún no se ha acordado.

Función	MXN/h	Horas	Valor MXN
Análisis	$160.00	44	$7,040.00
UI	$150.00	40	$6,000.00
Desarrollo	$180.00	648	$116,640.00
Pruebas	$130.00	112	$14,560.00
Despliegue	$190.00	92	$17,480.00
Gestión	$180.00	44	$7,920.00
Total del trabajo		**980**	**$169,640.00**

La suma se obtiene multiplicando las horas de cada función por su tarifa y sumando los resultados. No se multiplica otra vez por cuatro integrantes ni por los meses del proyecto. Ejemplo: 648 horas de desarrollo × $180.00 = $116,640.00; esa línea ya suma el desarrollo del backend, frontend y Android.

Distribución individual y control de carga

Integrante	Beta h	Luego h	Total h
Juan Diego Reyes Carrasco	88	176	264
Diego Montiel Hernández	84	168	252
Osvaldo Uriel González Maldonado	80	168	248
Emmanuel Hernández Ibarra	72	144	216
Total	**324**	**656**	**980**

Juan Diego: 16 h de análisis, 232 de desarrollo y 16 de despliegue. Diego Montiel: 16 de análisis, 200 de desarrollo y 36 de despliegue. Osvaldo: 12 de análisis, 40 de UI, 112 de pruebas, 40 de despliegue/formación y 44 de gestión. Emmanuel: 216 de Android. Ninguna persona supera las 297 h disponibles; tampoco las 99 h anteriores a la beta.

5 Compras y recursos ya disponibles

CometaLink ya dispone de dominio y hosting; el equipo aporta sus computadoras personales. Se presupuestan cero compras nuevas de infraestructura, hardware y licencias. Esto no borra los costos de operación que la empresa ya paga ni demuestra que correo, respaldos o seguridad estén configurados. Se reutilizarán los recursos disponibles y se comprobará su capacidad; cualquier necesidad no cubierta se cotizará y autorizará antes de contratar.

Recurso	Base de cálculo	Compra nueva MXN
Dominio y hosting	Ya disponibles en CometaLink; no volver a contratarlos.	$0.00
Computadoras y conectividad	Equipo personal y recursos disponibles; sin compra ni renta adicional.	$0.00
Herramientas de desarrollo	Software y licencias disponibles; no se presupuesta una licencia nueva.	$0.00

Recurso	Base de cálculo	Compra nueva MXN
Correo, respaldo y almacenamiento	Usar recursos existentes, validar cobertura y configurar; el trabajo ya está incluido.	$0.00
Distribución Android	Beta por APK firmado en canal privado autorizado; sin compra de cuenta de tienda en esta base.	$0.00
Publicidad, viáticos y terceros	Sin campaña, viajes contratados ni subcontratación previstos.	$0.00
Total de compras nuevas	**No incluye ni vuelve a cargar facturas actuales de la empresa.**	**$0.00**

Para probar Android se requieren dispositivos disponibles. La distribución privada permite el piloto sin esperar una tienda. Si CometaLink solicita publicación en una tienda, se confirmará su cuenta y los requisitos; una inscripción o servicio faltante se autorizará por separado. No se afirma que la publicación esté aprobada.

6 Resumen del presupuesto explicado

Las letras A y B del formato anterior eran etiquetas: A = valor de las horas del equipo; B = compras y servicios adicionales. A + B significaba sumar trabajo y compras, no agregar dos presupuestos ni un cargo adicional. Para facilitar su lectura, la tabla ahora usa los nombres completos.

Concepto explicado	Monto MXN
Valor estimado del trabajo del equipo	$169,640.00
Compras y servicios nuevos previstos	$0.00
Subtotal: trabajo + compras nuevas	$169,640.00
Reserva de esfuerzo del 10%: no es un cobro	$16,964.00
Total del valor académico estimado	**$186,604.00**
Desembolso previsto para nuevas compras	$0.00
Honorarios del equipo / precio de venta	Por acordar con CometaLink

Ejemplo con los números actuales: trabajo $169,640.00 + compras nuevas $0.00 = subtotal $169,640.00. Reserva del 10% = $16,964.00. Valor académico con reserva = $186,604.00. La reserva cubre una posible ampliación del esfuerzo, equivale a 98 horas si se reparte proporcionalmente y solo se consume cuando hay retrabajo; no es una compra ni un anticipo.

El desembolso de $0.00 corresponde exclusivamente a nuevas compras previstas. No significa que el trabajo sea gratuito, que operar el ERP no cueste ni que el precio comercial sea cero. No hay un salario, honorario o precio de venta pactado; ese importe debe acordarse con Alfredo Zamora Contreras. No se suman utilidad e impuestos para presentar una venta inexistente como gasto de desarrollo.

Etapa incluida	Horas base	Trabajo MXN	Valor + 10%
Beta de noviembre	324	$55,960.00	$61,556.00
Trabajo posterior	656	$113,680.00	$125,048.00
Total integral	**980**	**$169,640.00**	**$186,604.00**

El valor de la beta ya está incluido en el total integral: no se vuelve a sumar. La cifra anterior de $435,124.12 era un escenario comercial con más horas, compras externas, margen y un supuesto de impuestos; se sustituye por esta base de recursos confirmados. El valor académico de $186,604.00 tampoco es una cotización aceptada. Antes de una venta se formalizarán honorarios, condiciones fiscales y comprobantes.

7 Calendario, capacidad e hitos

El horario confirmado es lunes, miércoles y viernes de 08:30 a 14:00: 5.5 horas por jornada, 16.5 horas semanales por integrante y 66 horas semanales del equipo. Se trabaja con equipos de cómputo personales. El intervalo del 19/10/2026 al 05/03/2027 contiene 20 semanas calendario; al reservar la pausa propuesta del 21/12 al 01/01 quedan 18 semanas activas, 54 jornadas y 297 horas por persona: 1188 horas de capacidad del equipo.

Capacidad bruta por fase: 396 h hasta la beta y 792 h después. Carga base: 324 h y 656 h, respectivamente. Hay 208 h disponibles sobre la carga total; 98 h se reservan para contingencia y quedan 110 h sin comprometer. Por persona, después de reservar el 10% quedan Juan Diego 6.6 h, Diego Montiel 19.8, Osvaldo 24.2 y Emmanuel 59.4. El backend es la restricción principal: la holgura de otra persona no lo sustituye automáticamente.

Las horas incluyen coordinación y preparación de presentaciones. La capacidad supone asistencia a las jornadas indicadas; cualquier suspensión, ausencia o restricción universitaria deberá descontarse al ocurrir. No se suponen noches, fines de semana ni horas extras. La pausa de fin de año es una reserva propuesta, no una indicación de días festivos oficiales.

Periodo	Trabajo previsto y evidencia de salida
19 a 30 oct 2026	Alcance congelado, entrevistas, API de consulta y diseño Android. Contratos de datos y criterios de aceptación.
2 a 13 nov 2026	Persistencia de cliente, plan y contrato; Android conectado. Consulta del plan, próxima fecha de pago y avisos autorizados.
16 a 27 nov 2026	Pruebas de aislamiento, recuperación y restauración. Beta controlada el 27/11 con clientes y demostración ante empresa y universidad.
30 nov a 18 dic 2026	Inventario, comprobantes administrativos y nodos; continuar Android y preparar el laboratorio MikroTik.
21 dic 2026 a 1 ene 2027	Pausa propuesta: seis jornadas por persona sin capacidad comprometida.
4 a 29 ene 2027	Telemetría de un MikroTik, persistencia del CMC y app Android. Pruebas por módulo y corrección de errores.
1 a 19 feb 2027	Integración completa del alcance, prueba cruzada de permisos, concurrencia y datos; versión candidata el 19/02.
22 feb a 5 mar 2027	Correcciones, aceptación con CometaLink, manuales y transferencia. Entrega objetivo el 05/03/2027.

Forma de pago y aceptación

No se fijan anticipos ni cuotas porque todavía no existe un precio de venta acordado. Se conservan hitos verificables para que puedan usarse en una negociación posterior. Comprar recursos o aceptar una entrega no autoriza por sí mismo un pago no convenido.

Hito	Fecha objetivo	Condición para aceptarlo
Alcance y arranque	19/10/2026	Historias y datos autorizados; responsables y ambiente disponibles.
Beta con clientes	27/11/2026	Recorridos ERP/Android, seguridad y persistencia demostrados; observaciones registradas.
Versión candidata	19/02/2027	Módulos incluidos conectados y sin errores críticos conocidos.
Entrega final	05/03/2027	Aceptación empresarial, restauración, manuales y transferencia.

8 Riesgos principales

Riesgo	Impacto	Tratamiento y responsable
Carga real mayor que la estimada	Alto	Juan Diego, Diego Montiel y Osvaldo miden avance semanal. Usar reserva; si se agota, acordar alcance o fecha, sin eliminar controles de seguridad.
Equipo MikroTik o acceso tardío	Alto	Juan Diego valida versión, permisos y laboratorio antes de noviembre. Diego Montiel prepara la vista; no operar cambios sobre la red en servicio.
Fuga entre clientes o permisos erróneos	Alto	Juan Diego corrige el servidor y Osvaldo prueba cuentas y recursos ajenos. No liberar con un fallo crítico.
Datos o aprobaciones incompletos	Alto	Osvaldo y Diego Montiel coordinan con Alfredo; usar solo datos autorizados y registrar decisiones.

Riesgo	Impacto	Tratamiento y responsable
Infraestructura existente insuficiente	Alto	Juan Diego y Diego Montiel prueban TLS, correo, capacidad y restauración. Si falta un recurso, documentar y aprobar costo real antes de adquirirlo.
Ausencias o cambios de alcance	Medio	Registrar la capacidad perdida y las peticiones en Obsidian. No cargar tareas nuevas dentro de la fecha original sin reestimarlas.
Distribución Android y avisos	Medio	Emmanuel prepara APK firmado de prueba. Avisos dentro de la app; una tienda o push se acuerdan como cambios.

9 Control de cambios y mantenimiento

Cada cambio registra solicitud, motivo, horas, permisos, costo y efecto en fechas. Juan Diego, Osvaldo y Diego Montiel revisan su viabilidad; Alfredo Zamora Contreras autoriza el alcance y cualquier gasto por parte de CometaLink. Se conservarán decisiones, pruebas y diagramas en Obsidian sin datos de clientes ni secretos.

Mantenimiento: no se contrata una mensualidad automática ni se vuelve a cobrar hosting. Como referencia opcional, una bolsa de 8 horas de desarrollo al mes valorada a $180.00/h representa $1,440.00 de trabajo, fuera de este presupuesto. Su contratación, condiciones fiscales, tiempos y responsables quedan por acordar; no es un gasto comprometido.

Garantía propuesta: corrección de defectos reproducibles del alcance aceptado durante 30 días desde la entrega, sujeta a formalizar el acuerdo. No se ofrece operación 24 horas ni SLA. Se transferirán repositorio, migraciones, inventario de cuentas, manuales y respaldo bajo control de CometaLink. Los objetivos de recuperación deben medirse en su infraestructura.

10 Revisión previa al presupuesto

Confirmado por el promotor: Android de consulta, recursos existentes, equipo personal, horario lunes/miércoles/viernes y presentaciones de beta ante empresa y universidad. La portada se dirige a la empresa ISP CometaLink; Alfredo conserva la responsabilidad del presupuesto.

Calculado: 324 h para beta, 656 h posteriores, 980 h base y 98 h de reserva. Las sumas por tarea, función y persona coinciden. La capacidad se calculó con fechas reales de las jornadas; la reserva también cabe por integrante y fase.

Pendiente: validar esta reestimación con trabajo medido; confirmar muestra y datos, equipos Android, laboratorio, pausas y capacidad de recursos existentes. La aceptación pública exige TLS, correo de recuperación, sesiones, MFA cuando corresponda, permisos y restauración comprobados en el ambiente real.

Pendiente comercial: acordar si habrá honorarios y su importe, condiciones y responsabilidades. No existe una firma, precio comercial ni aprobación de gastos que este documento pueda dar por realizados.

Fórmulas de control y fuentes

Horas estimadas = (optimistas + 4 × probables + pesimistas) / 6. Valor del trabajo = suma de horas por función × tarifa. Subtotal = trabajo + compras nuevas. Reserva = subtotal × 10%. Valor académico = subtotal + reserva. Capacidad = jornadas disponibles × 5.5 horas × integrantes.

[U1] Requisitos del promotor confirmados el 14/10/2026: Android, consulta de servicio, recursos existentes, horario, beta de noviembre y cierre a inicios de marzo. Las tarifas son supuestos de planeación conservados de la edición previa; no se presentan como precios de mercado.

[I1] ComeCore: 11-Modelo-ERP-Completo y 13-Cobertura-de-Acciones, documentación interna con corte al 14/10/2026. [I2] Informe local docs/database-model/verification.json. Estas fuentes describen el punto de partida; no acreditan que el desarrollo planeado ya se haya ejecutado.

[M1] Plantillas Presupuesto de proyecto y MVP, archivo proporcionado por el usuario. Se conserva la estructura de diez apartados, se explican sus fórmulas y se sustituyen los supuestos descartados. Edición complementaria: documento MVP, versión 3.0.